

補助事業番号 26MC1201-008

補助事業名 2026 年度 海外で開催される国際会議等で研究発表を行う大学院生の研究交流活動
補助事業

補助事業者名 京都大学大学院 工学研究科 マイクロエンジニアリング専攻 ナノ・マイクロシステム
工学研究室 准教授 廣谷 潤

1 海外渡航者

京都大学 大学院工学研究科 マイクロエンジニアリング専攻 安倉 祐樹

2 会議内容

(1) 会議名

17th World Congress on Computational Mechanics / 10th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (WCCM-ECCOMAS 2026)

(2) 開催地(国名／都市名)

ドイツ／ミュンヘン

(3) 開催時期

2026 年 7 月 19 日 ～ 2026 年 7 月 24 日

(4) 概要

WCCM(World Congress on Computational Mechanics)は、国際計算力学連合(IACM)が主催する計算力学分野を代表する国際会議であり、1986 年に米国テキサス大学オースティン校で第 1 回が開催されて以来、北米・欧州・アジア太平洋の 3 地域を巡回して 2 年ごとに開催されている。第 17 回となる今回は、欧州計算科学工学会(ECCOMAS)による第 10 回ECCOMAS Congressとの合同会議(WCCM-ECCOMAS 2026)として、2026 年 7 月 19 日から 24 日まで、ドイツ・ミュンヘンの国際会議場ICM(Internationales Congress Center München)で開催された。

本会議は世界各国から毎回数千名規模の研究者が参加し、50 を超える会場で並行してセッションが行われる大規模な会議である。固体・流体力学、熱・物質輸送、マルチフィジックス・マルチスケール解析、数値計算手法など、計算科学・工学の基礎から応用に至る幅広い分野の最新成果が発表・議論されており、当該分野の最先端の研究動向を把握し国際的な研究交流を行う場として、国際的に高い評価を受けている。

(5) 発表形式

口頭

(6) 研究テーマと発表内容

発表題目: Multilayer Stacking Method for Measuring In-Plane Thermal Conductivity of Nanoscale Thin Films by Frequency-Domain Thermoreflectance (周波数領域サーモフレクタンスによるナノスケール薄膜の面内熱伝導率測定のための多層積層法)

ナノスケール薄膜は現代の電子デバイスに不可欠な構成要素であり、デバイスの微細化・高集積化に伴って発熱密度が増大する中、薄膜内の熱輸送を精密に評価することは熱設計上の重要な課題となっている。しかし、基板上に形成されたナノスケール薄膜の面内熱伝導率は、膜厚が極めて薄いために十分な測定感度が得られず、その評価は困難であった。

本発表では、非接触かつ高精度な熱物性計測手法である周波数領域サーモフレクタンス法(FDTR)に、測定対象膜と中間層を交互に積層した多層構造を組み合わせる「多層積層法」を提案した。本手法では、各層のナノスケールの膜厚を保ったまま面内方向の熱流を累積的に増大させるとともに、積層内で同一のパラメータを共通の値として拘束してフィッティングを行うことで、対象膜の面内熱伝導率に対する測定感度を大幅に向上させる。熱拡散モデルに基づく理論計算により有効性を検証した結果、例えば膜厚 10 nm のチタン薄膜では、30 回の積層により最大感度が約 11.5 倍に向上し、面内熱伝導率の不確かさが 13.6% まで低減されることを示した。さらに、膜厚 1~100 nm、熱伝導率 1~100 W/(m·K) という、電子デバイスで一般的に用いられる幅広い薄膜に対して本手法が適用可能であることを示した。

質疑応答では、発表中に示した不確かさ(エラーバー)について、その定義と計算方法、および意味について質問を受けた。これに対し、エラーバーは抽出される熱物性値の標準不確かさを表しており、制御パラメータ(ポンプ・プローブ光のスポット半径、トランスデューサおよび基板の熱伝導率、各層の膜厚、中間層の熱伝導率など)に想定した不確かさと、位相遅れの測定不確かさを、各パラメータに対する位相遅れのヤコビ行列(感度)を用いて伝播させ、得られた分散共分散行列の対角成分の平方根として算出していることを説明した。あわせて、この値は繰り返し測定のばらつきから統計的に求めたものではなく、入力パラメータの不確かさが熱伝導率の推定値にどの程度影響するかを示す指標であり、多層積層によって感度が高まることで、同じ入力不確かさに対しても推定値の不確かさが小さくなることを意味していると回答した。また、聴講者からは、ナノスケール薄膜の熱伝導率を測定する新たな手法の提案として有意義であるとのコメントをいただいた。

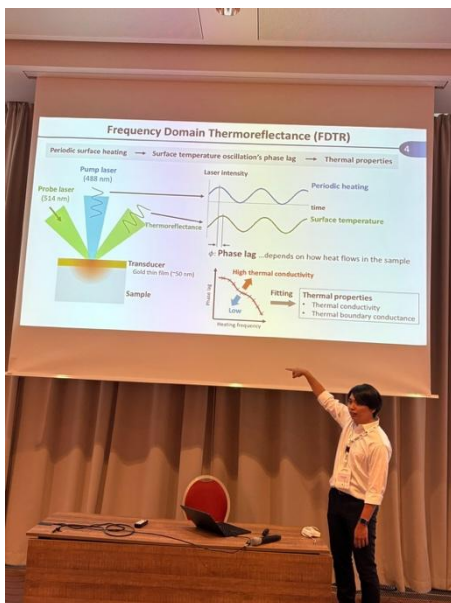
(7) 参加した成果

本会議での口頭発表を通じて、計算力学を専門とする各国の研究者に自身の研究成果を発信し、提案手法の意義について肯定的な評価を得ることができた。特に、エラーバーの定義と計算方法に関する質疑は、計算科学・数値解析を専門とする研究者が、手法の有効性そのものに加えて、その根拠となる不確かさ評価の妥当性と透明性を重視していることを実感する機会となった。この経験から、今後の論文執筆や発表においては、不確かさの算出手順とその前提(考慮した誤差要因や相関の扱いなど)をより明示的に示す必要があるとの認識を得た。

また、他の研究者の発表の聴講や休憩時間での議論を通じて、熱輸送現象の数値モデリングや逆解

析、不確かさ定量化などに関する最新の研究動向に触れることができた。これらはFDTR測定における熱拡散モデルに基づくパラメータ推定と密接に関わるものであり、今後、実験データの解析手法や不確かさ評価をさらに高度化していく上で有益な知見となった。さらに、計測を主とする自身の研究を計算力学の研究者に向けて説明する経験を通じて、分野の異なる研究者に研究の意義を伝える力を養うことができた。

(8) 現地での様子



3 事業内容についての問い合わせ先

所属機関名: 京都大学大学院 工学研究科 マイクロエンジニアリング専攻 ナノ・マイクロシステム
工学研究室

住 所: 〒615-8540

京都府京都市西京区京都大学桂 C3 棟 c2S14

担 当 者: 准教授 廣谷 潤

E-mail: hirotani.jun.7v@kyoto-u.ac.jp

URL: <https://www.jhirotanilab.com/>

<https://www.jhirotanilab.com/news>